

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000806 - Diseño De Sistemas De Datos Para Media

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000806 - Diseño de Sistemas de Datos para Media
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Luis Blanco Murillo	C-303	jl.blanco@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email.
Fco. Javier Casajus De Quiros	C-328	javier.casajus@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email.

Jose Manuel Menendez Garcia	C-300	jm.menendez@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email.
Alberto Belmonte Hernandez (Coordinador/a)	D.103	alberto.belmonte@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Tratamiento De Señal Para Datos Masivos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Digital processing of images and video
- Digital processing of audio and voice

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesamiento digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA194 - Conocer y aplicar técnicas de análisis de datos

RA229 - Conocimiento de las aplicaciones basadas en el análisis y tratamiento espacio-temporal de la señal de vídeo

RA23 - Capacidad de abordar la gestión de un proyecto de ingeniería sencillo, en todas sus fases: planificación, asignación de recursos, estudio de la viabilidad económica y seguimiento y control. (CG1, CG2, CT3)

RA228 - Manejar algunas de las herramientas informáticas fundamentales para la implementación de algoritmos de Tratamiento Digital de Vídeo

RA9 - Saber redactar informes técnicos sobre trabajos realizados, con una estructura, contenidos y lenguaje del nivel adecuado a un trabajo de ingeniería

RA10 - Saber realizar una presentación de carácter técnico, ante una audiencia de pares, que describa el trabajo realizado y sus resultados, de forma clara y bien estructurada, en el tiempo establecido, y usando un lenguaje preciso

RA44 - Conocimiento y caracterización de los elementos de los sistemas multimedia

RA25 - Práctica de habilidades transversales necesarias para la gestión y participación en proyectos de

ingeniería. (CG4, CT2, CT4)

RA43 - Conocimiento de los problemas prácticos que pueden resolverse mediante sistemas multimedia

RA46 - Conocimiento las técnicas y herramientas necesarias para analizar, especificar, implantar y mantener sistemas y servicios multimedia

RA49 - Manejo de las herramientas informáticas requeridas para la implantación y gestión de sistemas y servicios multimedia

RA227 - Manejar las herramientas matemáticas y conceptuales que sirven de base a las técnicas de Tratamiento Digital de Vídeo

RA134 - Manejar con soltura las bases de álgebra lineal y cálculo infinitesimal necesarias para formular problemas de optimización.

RA135 - Conocer y dominar herramientas para la resolución de problemas fundamentales de optimización.

RA230 - Conocer la teoría y las aplicaciones de los algoritmos de estimación y análisis de movimiento

RA231 - Conocer la teoría y las aplicaciones de los algoritmos de filtrado de vídeo

RA232 - Conocer la teoría y las aplicaciones de los algoritmos de segmentación, detección y seguimiento

RA127 - Capacidad de entender y seleccionar las diferentes alternativas para realizar el procesamiento analógico y digital

RA1 - Conocer estándares y protocolos utilizados en el desarrollo de aplicaciones orientadas a servicios. Comprender el funcionamiento de aplicaciones software constituidas por un conjunto de servicios interactuando, coordinados por procesos de negocio

RA110 - Describir el diseño de sistemas avanzados basados en procesador con diagrama de bloques

RA111 - Implementar y usar el software, modos de dirección y conjuntos de instrucciones de procesadores avanzados

RA276 - Knowledge of the applications based on the spatio-temporal analysis of video signals

RA274 - Knowledge of the practical problems that can be solved with video processing techniques

RA136 - Manejar con soltura las bases del modelado matemático de señales aleatorias.

RA137 - Conocer y dominar herramientas para la resolución de problemas de estimación y detección.

RA247 - Capacidad de evaluar, diseñar y analizar estrategias de procesamiento de señal asociadas a sistemas de comunicaciones y/o audiovisuales

RA273 - Knowledge, characterization, acquisition and manipulation of video signals

RA248 - Conocimiento y caracterización de los elementos de sistemas de procesamiento de señal audiovisual.

RA280 - To know the theory and applications of segmentation, detection and tracking algorithms

RA281 - Handle some of the fundamental computer tools for the implementation of Digital Video Processing algorithms

RA305 - Capability to design, develop and evaluate machine-learning techniques for a wide range of application areas

RA193 - Conocer los principios de los sistemas inteligentes

RA275 - Manage the mathematical and conceptual tools that serve as a basis for the Digital Video Processing techniques

RA277 - To know the theory and applications related to the algorithms of motion estimation and analysis

RA279 - To know the theory and applications of video filtering algorithms

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The course begins with an in-depth exploration of Media Asset Management (MAM), teaching students how to efficiently organize, store, and retrieve multimedia content such as images, audio, video, and text documents. It covers the essential functionalities of MAM systems and their importance in the media and entertainment industry. Students will also learn about techniques and standards for integrating and using metadata in multimedia systems, enhancing the organization, search, and management of multimedia content. The course then delves into multimedia analysis, covering audio, video, and text data. Methodologies for audio data analysis include signal processing techniques and the use of artificial intelligence for feature extraction and pattern recognition, such as audio classification, speech-to-text transcription, and emotion detection. Video data analysis covers visual feature extraction, object tracking, activity recognition, and video content indexing, with a focus on AI applications for enhancing video quality and event detection. Text data analysis involves text mining and natural language processing (NLP) techniques for information extraction, text classification, sentiment analysis, and automatic text summarization, emphasizing AI to improve analysis accuracy and efficiency.

The curriculum further explores multimedia information retrieval systems, teaching students to design and evaluate systems that enable efficient search and retrieval of multimedia content from large databases using content-based and metadata-based search techniques. Techniques for creating user profiles and recommending multimedia content are also covered, including collecting and analyzing user data to personalize user experiences with content-based systems, collaborative filtering, and hybrid approaches. Finally, the course addresses trends and pattern analysis in multimedia data, teaching students to identify and analyze trends in large multimedia datasets using advanced data analysis and machine learning techniques. Practical applications such as social media monitoring, user behavior analysis, and predicting future trends in multimedia content consumption are discussed.

The subject has a strong practical component aim, and so it is complemented with several laboratory exercises, according to the Project Based Learning philosophy. Resources from the Laboratory of Signals and Communications will be used, including workstations.

5.2. Temario de la asignatura

1. Basic principles of content management (MAM)
2. Audio data analysis
 - 2.1. Parametric characterization of audio signals
 - 2.2. Parametric representation of audio signals
 - 2.3. Labeling, tagging and fingerprinting of audio content
 - 2.4. Audio metadata
3. Database search
 - 3.1. MAM needs. Data-driven services
 - 3.2. MAM. Multimedia databases
 - 3.3. MAM. Search and Advanced searches
4. User profiling and content recommendation
 - 4.1. User profiling
 - 4.2. Content recommendation
5. Video data analysis
 - 5.1. Image AI basics

5.2. Problems to solve with AI in image and video processing

5.3. Video Annotation, Summarization and Characterization

6. Text data analysis

6.1. Text processing and NLP

6.2. From seq2 seq to Attention Models

6.3. Sentiment Analysis and Fake News detection

6.4. LLMs and pipelines (RAG)

7. QoE monitoring

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 0 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Chapter 2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Chapter 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4		Laboratory Exercise 1: Audio characterization Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework 1: Audio processing TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Laboratory Exercise 1: Audio characterization EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Chapter 3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Chapter 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7		Laboratory Exercise 2: User profiling and content recommendation Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework 2: Media recommenders TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Laboratory Exercise 2: User profiling and content recommendation EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Chapter 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Chapter 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Chapter 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11		Laboratory Exercise 3: Video characterization Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework 3: Image and video analysis TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Laboratory Exercise 3: Video characterization EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Chapter 6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Chapter 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Chapter 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14		Laboratory Exercise 4: Text analysis for video data Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Homework 4: Text processing and analysis TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Laboratory Exercise 4: Text analysis for video data EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

15				
16				
17				Final exam (Chapters 1 to 7) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00 Homework 1: Audio processing TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Homework 2: Media recommenders TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Homework 3: Image and video analysis TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Homework 4: Text processing and analysis TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Final exam (Chapters 1 to 7) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Homework 1: Audio processing	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	3.5 / 10	CG2 CG1 CE1 CE4 CG4 CT3
4	Laboratory Exercise 1: Audio characterization	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	6.25%	4 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CE1 CE4
7	Homework 2: Media recommenders	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	3.5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1
7	Laboratory Exercise 2: User profiling and content recommendation	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	6.25%	4 / 10	CT3 CT4 CG4 CT2 CT1 CT5 CG2 CG5
11	Homework 3: Image and video analysis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	3.5 / 10	CT3 CG2 CG1 CG4
11	Laboratory Exercise 3: Video characterization	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	6.25%	4 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2

							CG5 CE1
14	Homework 4: Text processing and analysis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	3.5 / 10	CT3 CG2 CG1 CG4
14	Laboratory Exercise 4: Text analysis for video data	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	6.25%	4 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CG1
17	Final exam (Chapters 1 to 7)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	50%	3.5 / 10	CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CE1 CE4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Homework 1: Audio processing	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1
17	Homework 2: Media recommenders	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1
17	Homework 3: Image and video analysis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CT3 CG2 CG1 CG4
17	Homework 4: Text processing and analysis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1
17	Final exam (Chapters 1 to 7)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	75%	5 / 10	CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CE1

CE4

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Final exam (Chapters 1 to 7)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	75%	5 / 10	CG4 CT2 CT3 CT4 CT1 CT5 CG2 CG5 CE1 CE4
Homework 1: Audio processing	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1
Homework 2: Media recommenders	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1
Homework 3: Image and video analysis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG2 CG1 CG4 CT3
Homework 4: Text processing and analysis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	6.25%	5 / 10	CG4 CT3 CG2 CG1

7.2. Criterios de evaluación

Progressive Evaluation:

It consists of three main components.

Laboratories: Four laboratory sessions will be held throughout the course, each lasting 4 hours and divided into two parts. During each lab, students will be given problems to solve, which must be submitted upon completion. Attendance is mandatory. If a student does not attend or fails to achieve the minimum required score of 4 points in any lab, they will automatically be redirected to the global evaluation system.

Home Assignments: After each lab, students will be assigned a take-home task covering both the theoretical and practical content. A total of 4 assignments will be given, and a minimum score of 3.5 points in each is required in order to be averaged with the rest of the components. The submission deadline is 3 days before the final exam.

Final Exam: A final exam will cover the entire syllabus. A minimum score of 3.5 points is required for the exam to be averaged with the rest of the components.

The final grade will be the weighted average of labs, home assignments, and the final exam, using the percentages specified in the course guide.

Global Evaluation:

It consists of two main components.

Home Assignments: Students must complete the 4 assignments proposed during the course. A minimum score of 5 points in each is required to be averaged with the exam. The submission deadline is 3 days before the exam.

Final Exam: A comprehensive exam covering the full syllabus. A minimum score of 5 points is required in order to be averaged with the assignments.

The final grade will be the weighted average of the home assignments and the final exam, according to the criteria specified in the course guide.

Extraordinary Evaluation:

It consists of two main components.

Home Assignments: Students must complete the 4 assignments proposed during the course. A minimum score of 5 points in each is required to be averaged with the exam. The submission deadline is 3 days before the extraordinary exam date.

Final Exam: A comprehensive exam covering the full syllabus. A minimum score of 5 points is required in order to be averaged with the assignments.

The final grade will be the weighted average of the home assignments and the final exam, as detailed in the course guide.

Additional Considerations:

If a student fails to submit one of the evaluation components or does not meet the required minimum score, the final grade for that exam period will not exceed 4.5 points. This applies to all types of evaluations described above.

Any evaluation or submission may require a complementary oral assessment by the instructor to verify that the work was completed by the student without inappropriate assistance from AI systems, or that AI was only used where explicitly allowed.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
D. Austerberry, "Digital asset management". Focal Press, 2006.	Bibliografía	MAM techniques
A. Kovalick, "The Essentials of Professional Networked Media", Focal Press, 2006.	Bibliografía	Multimedia data analysis
D. Peña. "Análisis de datos multivariantes" Mc Graw Hill, 2002.	Bibliografía	Data analysis
C. C. Aggarwal & C. Zhai. "Mining text data". Springer Science & Business Media, 2012.	Bibliografía	Text processing and analysis
S. Bhattacharyya, H. Bhaumik, S. De, & G. Klepac. "Intelligent Analysis of multimedia information". IGI Global. 2016.	Bibliografía	Multimedia content analysis and information retrieval
G. Blokdik. "Feature extraction". 5Starcooks, 2019.	Bibliografía	Feature extraction in different types of data
M. Nixon & A. S. Aguado. "Feature Extraction and Image Processing for Computer Vision", Academic Press, 2019.	Bibliografía	Feature extraction in computer vision
J. VanderPlasPython. "Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data". O'Reilly Media, Inc, 2016.	Bibliografía	Tools and techniques to work with data
A. Geron. "Hands On Machine Learning with Scikit Learn and TensorFlow". O'Reilly Media, Inc, 2017.	Bibliografía	Libraries for ML and DL

O. Embarak. "Data Analysis and Visualization Using Python Analyze Data to Create Visualizations for BI Systems". Academic Press, 2018.	Bibliografía	Data analysis and visualization techniques
W. McKinney, "Python for data analysis: Data wrangling with Pandas, NumPy, and IPython"., O'Reilly Media, Inc, 2012	Bibliografía	Python Libraries for data processing and analysis
T. Segaran, "Programming collective intelligence: building smart web 2.0 applications", O'Reilly Media, Inc, 2007.	Bibliografía	Development of media applications
W. McKinney, "Python for Data Analysis". O'Reilly, 2018.	Bibliografía	Data analysis techniques with python
Web page of the subject http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales	Recursos web	Subject content
Work room: Laboratory A.201-L	Equipamiento	Laboratory room and equipment to work in the university
Modern Computer Vision with PyTorch, Second Edition	Bibliografía	The book explain and provide practical examples of the latest multimodal models, CLIP, and Stable Diffusion.
Transformers for Natural Language Processing - Packt	Bibliografía	From classical nlp to transformer architectures
Recommender Systems A Multi-Disciplinary Approach	Bibliografía	Recommender systems from classical to advanced
Deep Learning for Audio: A Comprehensive Journey From Theory to Deployment	Bibliografía	Advanced audio processing

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

The subject supports the Sustainable Development Objectives from the United Nations, making emphasis in the following items:

- Increase the number of people with the professional and technical skills needed to access employment, decent work and entrepreneurship.
- Ensure that all students acquire the knowledge and skills necessary to promote sustainable development.
- Develop reliable, sustainable, resilient and quality infrastructure, with particular emphasis on affordable and equitable access for all.
- Increase access to ICTs and strive to provide universal and affordable access to the Internet in the least developed countries.
- Improve cooperation on and access to science, technology and innovation, and increase knowledge sharing on mutually agreed terms.